CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Le théorème de stabilité de Liapounov

Énoncé

$\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est $\mathcal{C}^1$, $\varphi(0) = 0$, et toutes les valeurs propres de $a = d\varphi(0)$ ont une partie réelle < 0. On admet l'existence d'une solution f_{x_0} sur $\mathbb{R}_+$ de $y' = \varphi(y)$, $y(0) = x_0$.

1. Montrer que $b(x, y) = \int_0^{+\infty} \langle e^{ta}x \,|\, e^{ta}y\rangle \, dt$ est bien définie et est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$. On note $q(x) = b(x, x)$.
2. Démontrer que $dq(x)(a(x)) = 2b(x, a(x)) = -\|x\|^2$.

Pour y définie sur $\mathbb{R}_+$, $\varepsilon(y)(t) = \varphi(y(t)) - a(y(t))$.

1. Vérifier que $(q \circ f_{x_0})'(t) = -\|f_{x_0}(t)\|^2 + 2b(f_{x_0}(t), \varepsilon(f_{x_0})(t))$.
2. Prouver l'existence de $\alpha, \beta > 0$ tels que : $q(f_{x_0}(t)) \leqslant \alpha \Rightarrow -\|f_{x_0}(t)\|^2 + 2b(f_{x_0}(t), \varepsilon(f_{x_0})(t)) \leqslant -\beta q(f_{x_0}(t))$.
3. Montrer que $q(x_0) < \alpha \Rightarrow \forall t \geqslant 0,\ q(f_{x_0}(t)) \leqslant e^{-\beta t} q(x_0)$.
4. En déduire $\tilde{\alpha}, C, \beta > 0$ tels que pour $\|x_0\| < \tilde{\alpha}$ et $t \geqslant 0$: $\|f_{x_0}(t)\| \leqslant Ce^{-\frac{\beta}{2}t}\|x_0\|$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\varphi(y) = a(y) + o(\|y\|)$ en 0.
- Partie B : $\|e^{ta}x\| \leqslant C_2 e^{-\alpha t}\|x\|$.

Ce qu'on te demande. Montrer que $q(f_{x_0}(t))$ décroît exponentiellement, puis $\|f_{x_0}(t)\|$.

Corrigé

Question 15

Étape 1. Q15. Un produit scalaire intégral

Bien définie : $t \mapsto \langle e^{ta}x | e^{ta}y\rangle$ est continue. Par **Cauchy-Schwarz** puis Q14 : $|\langle e^{ta}x|e^{ta}y\rangle| \leqslant \|e^{ta}x\|\|e^{ta}y\| \leqslant C_2^2 e^{-2\alpha t}\|x\|\|y\|$, intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

Produit scalaire : symétrique et bilinéaire (linéarité de e^{ta}, du produit scalaire et de l'intégrale) ; positive : $b(x,x) = \int_0^{+\infty} \|e^{ta}x\|^2 dt \geqslant 0$; définie : si $b(x,x) = 0$, la fonction continue positive $t \mapsto \|e^{ta}x\|^2$ est nulle, en particulier en $t = 0$: $\|x\|^2 = 0$.

Question 16

Étape 1. Q16. dq(x)(a(x)) = $-\|x\|^2$

Différentielle : $q(x+h) = q(x) + 2b(x,h) + q(h)$, et $q(h) \leqslant \frac{C_2^2}{2\alpha}\|h\|^2 = o(\|h\|)$. Donc $dq(x)(h) = 2b(x,h)$.

Calcul : $w(t) = e^{ta}x$ vérifie $w'(t) = e^{ta}a(x)$, et $\frac{d}{dt}\|w(t)\|^2 = 2\langle w(t)|w'(t)\rangle$. Donc

$$2b(x,a(x)) = \int_0^{+\infty} 2\langle e^{ta}x|e^{ta}a(x)\rangle dt = \Big[\|e^{ta}x\|^2\Big]_0^{+\infty} = 0 - \|x\|^2,$$

car $\|e^{ta}x\| \to 0$ (Q14).

Question 17

Étape 1. Q17. Dériver q le long d'une solution

Notons $f = f_{x_0}$. Par la **règle de la chaîne** : $(q\circ f)'(t) = dq(f(t))(f'(t)) = 2b(f(t), \varphi(f(t)))$. On écrit $\varphi(f(t)) = a(f(t)) + \varepsilon(f)(t)$ et on utilise Q16 :

$$(q\circ f)'(t) = 2b(f(t), a(f(t))) + 2b(f(t), \varepsilon(f)(t)) = -\|f(t)\|^2 + 2b(f(t), \varepsilon(f)(t)).$$

Question 18

Étape 1. Q18. Contrôler le terme non linéaire près de 0

$\sqrt{q}$ est une norme (Q15) ; en dimension finie elle est équivalente à $\|\cdot\|$: il existe $m, M > 0$ avec $m\|y\|^2 \leqslant q(y) \leqslant M\|y\|^2$. Par Cauchy-Schwarz pour b : $|b(y,z)| \leqslant \sqrt{q(y)q(z)} \leqslant M\|y\|\|z\|$.

φ est différentiable en 0 avec $\varphi(0) = 0$ et $d\varphi(0) = a$: $\varphi(y) - a(y) = o(\|y\|)$. Il existe donc $\rho > 0$ tel que $\|y\| \leqslant \rho \Rightarrow \|\varphi(y) - a(y)\| \leqslant \frac{\|y\|}{4M}$. Alors, pour $\|y\| \leqslant \rho$:

$$-\|y\|^2 + 2b(y, \varphi(y) - a(y)) \leqslant -\|y\|^2 + 2M\|y\|\frac{\|y\|}{4M} = -\frac{\|y\|^2}{2} \leqslant -\frac{q(y)}{2M}.$$

On prend $\beta = \frac{1}{2M}$ et $\alpha = m\rho^2$: si $q(y) \leqslant \alpha$, alors $m\|y\|^2 \leqslant m\rho^2$, donc $\|y\| \leqslant \rho$ et l'inégalité vaut. On l'applique à $y = f_{x_0}(t)$.

Question 19

Étape 1. Q19. Rester dans la zone, et décroître

Soit $h(t) = q(f(t))$, continue, avec $h(0) = q(x_0) < \alpha$.

h **reste** $< \alpha$: sinon soit T le premier instant où $h(T) = \alpha$ (il existe par continuité et TVI ; $T > 0$). Sur $[0, T]$, $h \leqslant \alpha$, donc par Q17 et Q18, $h' \leqslant -\beta h \leqslant 0$: h décroît sur $[0, T]$, et $h(T) \leqslant h(0) < \alpha$. Contradiction.

Décroissance exponentielle : donc $h'(t) \leqslant -\beta h(t)$ pour tout $t \geqslant 0$. Alors $\left(e^{\beta t} h(t)\right)' = e^{\beta t}(h' + \beta h) \leqslant 0$: $e^{\beta t} h(t)$ est décroissante, donc $\leqslant h(0)$.

$$q(x_0) < \alpha \Longrightarrow \forall t \geqslant 0, \quad q(f_{x_0}(t)) \leqslant e^{-\beta t} q(x_0).$$

Question 20

Étape 1. Q20. Conclusion : le théorème de Liapounov

Posons $\tilde{\alpha} = \sqrt{\alpha / M}$. Si $\|x_0\| < \tilde{\alpha}$, alors $q(x_0) \leqslant M\|x_0\|^2 < \alpha$, et Q19 s'applique :

$$m\|f_{x_0}(t)\|^2 \leqslant q(f_{x_0}(t)) \leqslant e^{-\beta t} q(x_0) \leqslant e^{-\beta t} M \|x_0\|^2.$$

On prend la racine carrée :

$$\|x_0\| < \tilde{\alpha} \Longrightarrow \forall t \geqslant 0, \quad \|f_{x_0}(t)\| \leqslant \sqrt{\frac{M}{m}}\, e^{-\frac{\beta}{2} t} \|x_0\|.$$

C'est le théorème de Liapounov, avec $C = \sqrt{M/m}$: l'équilibre 0 est stable, et les solutions qui partent assez près de 0 y retournent exponentiellement vite.

Le piège

En Q19, utiliser l'inégalité de Q18 sans avoir montré que $q(f(t))$ reste $\leqslant \alpha$: c'est l'argument du « premier instant ».

La méthode

Fonction de Liapounov : une quantité $q(f(t))$ dont la dérivée est majorée par $-\beta q(f(t))$ décroît exponentiellement (lemme de Grönwall).

Rappels de cours utilisés

- **Exponentielle d'endomorphisme.** $e^{ta} = \sum_{k\geqslant 0} \frac{t^k}{k!}a^k$. Si a et b commutent, $e^{a+b} = e^a e^b$. La solution de $y' = a(y)$, $y(0) = x_0$ est $y(t) = e^{ta}(x_0)$, et $\frac{d}{dt}e^{ta}x = ae^{ta}x = e^{ta}ax$.
- **Linéaire en dimension finie.** En dimension finie, toute application linéaire u est continue, et il existe K avec $\|u(x)\| \leqslant K\|x\|$. La sphère unité est compacte (fermée bornée), et toutes les normes sont équivalentes : pour deux normes N_1, N_2, il existe $m, M > 0$ avec $mN_1 \leqslant N_2 \leqslant MN_1$.